

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य है।)

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं।)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Q.1 Answer all questions as directed.

(2x10=20)

(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)

- a) More demanding Products are-----
(Less Profitable/ more dangerous /more profitable/Less dangerous)
अधिक मांग वाले उत्पाद ----- होते हैं।
(कम लाभदायक / अधिक खतरनाक / अधिक लाभदायक / कम खतरनाक)
- b) The formation and management of partnership is governed by the Provision of-----
(Indian Partnership Act 1931/ Indian Partnership Act 1932/ Indian Partnership Act 1933/ Indian Partnership Act 1934)
साझेदारी का गठन और प्रबंधन ----- के प्रावधान द्वारा नियंत्रित होता है।
(भारतीय साझेदारी अधिनियम 1931/ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932/ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1933/ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1934)
- c) SWOT stands for strength, -----and Threats.
(Weakness, Opportunity/ Work, Opposite/ Weakness, Operation/ Waste, Opportunity)
SWOT का मतलब है, स्ट्रेंथ -----और थ्रेट्स।
(वीकनेस, ऑपर्टुनिटी / वर्क, ऑपोजीट / वीकनेस, ऑपरेशन / वेस्ट, ऑपर्टुनिटी)
- d) 'Need for achievement' was developed by-----.
(David McClelland /F. W. Taylor / Joseph Schumpeter/Carl Menger).
'उपलब्धि की आवश्यकता' ----- द्वारा विकसित की गई थी।
(डेविड मैक्लेलैंड/एफ. डब्ल्यू. टेलर/जोसेफ शुम्पीटर/कार्ल मेन्जर)।
- e) An individual who starts, creates, and manages a new business can be called as -----
(A leader/A manager/A Professional/ An entrepreneur)
एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है, बनाता है और प्रबंधित करता है उसे ----- कहा जा सकता है।
(एक नेता/एक प्रबंधक/एक पेशेवर/एक उद्यमी)
- f) The real owner of the joint stock company is-----.
(Board of directors/ Financer/ Shareholders/Debenture holders)
संयुक्त स्टॉक कंपनी का वास्तविक मालिक ----- है।
(निदेशक मंडल/ वित्तपोषक/ शेयरधारक / डिबेंचर धारक)
- g) IDBI was established in the year-----.
(1944/1954/1964/1974)
आईडीबीआई की स्थापना वर्ष ----- में की गई थी।
(1944/1954/1964/1974)

Marks	CO	BL
2	1	2
2	2	1
2	2	1
2	1	1
2	2	2
2	2	2
2	3	1

- h) The entrepreneurs who blindly follow the traditional methods of production in spite of the loss is called -----entrepreneur
(Adoptive/ Fabian/Innovative/ Dröne)
जो उद्यमी घाटे के बावजूद उत्पादन के पारंपरिक तरीकों का आँख बंद करके पालन करते हैं, उन्हें -----उद्यमी कहा जाता है।
(अडॉप्टिव/फैबियन/इनोवेटिव/ड्रोन)
- i) Copyright protection in India lasts for-----,
(Author's Lifetime + 60 Years / Author's Lifetime + 50 Years / Author's Lifetime + 40 Years / Author's Lifetime + 20 Years)
भारत में कॉपीराइट सुरक्षा ----- तक रहती है।
(लेखक का जीवनकाल + 60 वर्ष / लेखक का जीवनकाल + 50 वर्ष / लेखक का जीवनकाल + 40 वर्ष / लेखक का जीवनकाल + 20 वर्ष)
- j) To provide financial assistance to entrepreneurs the government has set up several-----
(Intermediaries/ financial institutions/ financial advisors/ industrial estate)
उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कई ----- स्थापित किए हैं।
(मध्यस्थ/वित्तीय संस्थान/वित्तीय सलाहकार/औद्योगिक संपदा)

Group (B) (ग्रुप -बी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

4x5=20

- Q.2 Write the difference between sole proprietorship and Partnership.
एकल स्वामित्व एवं साझेदारी के बीच अंतर लिखिए।
OR (अथवा)
Write the difference between Recruitment and Selection.
भर्ती एवं चयन के बीच अंतर लिखिए।

- Q.3 Write short notes on 'Enterprise' and 'Entrepreneur'.
'उद्यम' और 'उद्यमी' पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
OR (अथवा)

Discuss the qualities of an entrepreneur in brief.
एक उद्यमी के गुणों की संक्षेप में चर्चा करें।

- Q.4 'Motivation is a psychological concept', Discuss.
'प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है', चर्चा करें।
OR (अथवा)

Discuss the significance of Talent management for employees and organisation.
कर्मचारियों और संगठन के लिए प्रतिभा प्रबंधन के महत्व पर चर्चा करें।

- Q.5 Define 'business plan'. Write the importance of a business plan.
'व्यवसाय योजना' को परिभाषित करें। व्यवसाय योजना के महत्व को लिखें।
OR (अथवा)

Describe why a 'business plan' is needed?
बताएं कि 'बिजनेस प्लान' की आवश्यकता क्यों है।

- Q.6 Define 'market'. Discuss the objective of marketing.
'बाज़ार' को परिभाषित करें। विपणन के उद्देश्य पर चर्चा करें।

2	2	
2	6	2
2	3	2
4	4	2
4	4	2
4	6	2
4	6	2
4	6	4
4	6	4
4	7	2
4	7	2
4	5	2

OR (अथवा)
Discuss the importance of market analysis.
बाज़ार विश्लेषण के महत्व पर चर्चा करें।

Group (C) (ग्रुप -सी)

- Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।) 6x5=30
Q.7 Define 'working capital'. Discuss the role of working capital in the smooth functioning of an enterprise.
'कार्यशील पूंजी' को परिभाषित करें। किसी उद्यम के सुचारू कामकाज में कार्यशील पूंजी की भूमिका पर चर्चा करें।

OR (अथवा)
Define entrepreneurial motivation. Explain the role of higher-order needs in motivation.
उद्यमशीलता प्रेरणा को परिभाषित करें। प्रेरणा में उच्च-क्रम की आवश्यकताओं की भूमिका स्पष्ट करें।

- Q.8 Discuss the different types of organizational structure.
विभिन्न प्रकार की संगठनात्मक संरचना पर चर्चा करें।

OR (अथवा)
Describe various types of entrepreneurs.
विभिन्न प्रकार के उद्यमियों का वर्णन करें।

- Q.9 Write the meaning of 'Idea generation'. Discuss the Sources of business idea.
'विचार निर्माण' का अर्थ लिखें। बिजनेस विचार के स्रोतों को बताएं।

OR (अथवा)
Write the meaning of "business plan". Explain the importance of business plan.
'बिजनेस प्लान' का अर्थ लिखिए। बिजनेस प्लान के महत्व को समझाइए।

- Q.10 Justify that "an opportunity may be derived from the needs and problems of the society"
स्पष्ट कीजिए कि "एक अवसर समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं से प्राप्त किया जा सकता है"।

OR (अथवा)
Explain various internal factors that stimulate entrepreneurial motivation.
उद्यमशीलता प्रेरणा को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न आंतरिक कारकों की व्याख्या करें।

- Q.11 Write the meaning of 'market research'. Explain the steps involved in marketing research process.

'मार्केट रिसर्च' का अर्थ लिखें। मार्केटिंग रिसर्च प्रक्रिया में शामिल चरणों की व्याख्या करें।
OR (अथवा)

Define 'cooperative society'. Describe how cooperative societies help in the economic betterment of their members.
'सहकारी समिति' को परिभाषित करें। वर्णन करें कि सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की आर्थिक उन्नति में किस प्रकार सहायता करती हैं।

4	5	2
6	4	4
6	4	4
6	2	2
6	2	2
6	7	2
6	7	2
6	6	3
6	6	3
6	5	2
6	5	2

[Time: 3 Hours]

(Electronics Engineering) (Theory)
Mechatronics (2021603)

[Full Marks: 70]

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं)

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Q.1 Answer all questions as directed.
(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें।)

(2x10=20)

a) _____ are used to convert physical quantities into electrical signals. (sensors/ actuators/ transducers)
_____ का उपयोग भौतिक मात्राओं को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
(सेंसर/ एक्ट्यूएटर/ ट्रांसड्यूसर)b) A _____ system uses feedback to control the output. (closed-loop/ open-loop/ pneumatic)
एक _____ प्रणाली आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए फीडबैक का उपयोग करता है। (बंद-लूप / खुला-लूप / वायवीय)

c) Choose the correct statement:

1. A microprocessor has inbuilt ROM, RAM, and I/O ports.
2. A PID controller is only used for open-loop control systems.
3. Transducers are devices that convert one form of energy into another.

सही कथन का चयन करें:

1. एक माइक्रोप्रोसेसर में ROM, RAM और I/O पोर्ट अंतर्निहित होते हैं।
2. PID नियंत्रक का उपयोग केवल खुले-लूप नियंत्रण प्रणालियों के लिए किया जाता है।
3. ट्रांसड्यूसर ऐसे उपकरण हैं जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित करते हैं।

d) A micro-sensor is a type of sensor that is large in size and used for heavy-duty industrial applications. (True/ False)
माइक्रो-सेंसर एक प्रकार का सेंसर है जो आकार में बड़ा होता है और हैवी -ड्यूटी औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। (सत्य/ असत्य)e) A servo motor is part of an open loop control system. (True/ False)
सर्वो मोटर एक खुले लूप नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा है। (सत्य/ असत्य)f) A _____ is used to convert rotary motion into linear motion. (camshaft/ electronic cam/ servo drive)
_____ गति को रैखिक गति में परिवर्तित करने के लिए _____ का उपयोग किया जाता है।
(कैमशाफ्ट/ इलेक्ट्रॉनिक कैम/ सर्वो ड्राइव)g) In a hydraulic system, _____ stores the hydraulic fluid. (Reservoir/ Pump/ Motor)
हाइड्रोलिक प्रणाली में, _____ हाइड्रोलिक द्रव को संग्रहीत करता है। (रिजर्वायर/ पंप/मोटर)h) Pneumatic actuators convert electrical energy into mechanical motion. (True/ False)
वायवीय प्रवर्तक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में परिवर्तित करते हैं। (सत्य/ असत्य)

Marks	CO	BL
2	1	1
2	1	1
2	2	2
2	2	2
2	3	2
2	3	1
2	4	1
2	5	1

- i) A _____ valve is used to control the path of fluid flow. (direction control/ flow control/ check)
द्रव प्रवाह के पथ को नियंत्रित करने के लिए _____ वाल्व का उपयोग किया जाता है। (दिशा नियंत्रण / प्रवाह नियंत्रण / चेक)
- j) The _____ increases the pressure of air by reducing its volume. (compressor/ regulator/ filter)
वायु का आयतन कम करके उसका दबाव बढ़ाता है।
(संपीडक/ रेगुलेटर/ फिल्टर)

Group (B) (ग्रुप - बी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

4x5=20

Q.2

Define system in the context of Mechatronics.
मेकैट्रॉनिक्स के संदर्भ में प्रणाली को परिभाषित करें।

OR (अथवा)

State the function of a microcontroller in a Mechatronic system.
मेकैट्रॉनिक प्रणाली में माइक्रोकंट्रोलर का कार्य बताएँ।

Q.3

State any two differences between microprocessor and microcontroller.
माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर के बीच कोई दो अंतर बताएँ।

OR (अथवा)

State the function of a timer in Mechatronic systems.
मेकैट्रॉनिक प्रणालियों में टाइमर का कार्य बताएँ।

Q.4

Define the term indexing mechanism.
अनुक्रमण तंत्र पद को परिभाषित करें।

OR (अथवा)

State the function of a tool magazine in CNC machines.
CNC मशीनों में टूल मैगज़ीन का कार्य बताएँ।

Q.5

Explain the working principle of a direction control valve.
दिशा नियंत्रण वाल्व के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।

OR (अथवा)

Discuss the main function of a hydraulic pump.
हाइड्रोलिक पंप के मुख्य कार्य का वर्णन करें।

Q.6

Explain the purpose of a lubricator in pneumatic lines.
वायवीय लाइनों में स्नेहक के प्रयोजन की व्याख्या करें।

OR (अथवा)

Explain the working of a pneumatic actuator.
वायवीय एक्ट्यूएटर के कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।

Group (C) (ग्रुप - सी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

6x5=30

Q.7

Discuss the basic structure of a Mechatronic system with suitable block diagram.
उपयुक्त खंड आरेख के साथ मेकैट्रॉनिक प्रणाली के मूल संरचना का वर्णन करें।

OR (अथवा)

Describe the importance of sensors and actuators in Mechatronics with examples.
मेकैट्रॉनिक में सेंसर और एक्ट्यूएटर के महत्व का वर्णन उदाहरण सहित करें।

2		
2	5	2
4	1	1
4	1	1
4	2	1
4	2	1
4	3	1
4	3	1
4	4	2
4	4	2
4	5	2
4	5	2
6	1	3
6	1	3

[Time: 3 H

Describe the working principle of micro-sensors. Write its two applications.
माइक्रो-सेंसर के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। इसके दो अनुप्रयोग लिखें।

OR (अथवा)

Explain the operation of a PID controller with suitable diagram.
उपयुक्त आरेख के साथ PID नियंत्रक के संचालन की व्याख्या करें।

Q.9 Describe the working principle of a servo drive system with neat diagram.
सर्वो ड्राइव प्रणाली के कार्य सिद्धांत का वर्णन स्वच्छ आरेख सहित करें।

OR (अथवा)

Compare camshaft-based systems and electronic cam systems.
कैमशाफ्ट-आधारित प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक कैम प्रणालियों की तुलना करें।

Q.10 Compare gear pump, vane pump, and piston pump based on construction and performance.
बनावट और प्रदर्शन के आधार पर गियर पंप, वैन पंप और पिस्टन पंप की तुलना करें।

OR (अथवा)

Describe the role of hydraulic pump in hydraulic systems.
हाइड्रोलिक प्रणालियों में हाइड्रोलिक पंप की भूमिका का वर्णन करें।

Q.11 Explain the standard graphical symbols used in pneumatic circuits.
वायवीय परिपथ में प्रयुक्त मानक ग्राफिकल प्रतीकों की व्याख्या करें।

OR (अथवा)

Draw and explain the FRL unit with its working principle.
FRL यूनिट का आरेख खींचें और उसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।

6	2	2
6	2	2
6	3	3
6	3	3
6	4	3
6	4	3
6	5	2
6	5	2

[Time: 3 Hours]

(Electronics Engineering) (Theory)
C.N & D Comm. (2021602)

[Full. Marks: 70]

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं)
- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Q.1 Answer all questions as directed.
(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)

(2x10=20)

Marks	CO	BL
2	1	2
2	1	1
2	2	1
2	2	3
2	3	1

- a) Choose the correct statement.
1. Computer network is a device used to display information on a computer screen.
 2. Computer network is a collection of interconnected computers and devices that can communicate and share resources.
 3. Computer network is a type of software used to create documents and presentations.
 4. Computer network is the physical casing that protects a computer's internal components.
- सही कथन चुनें।
1. कंप्यूटर नेटवर्क एक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
 2. कंप्यूटर नेटवर्क परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और उपकरणों का एक संग्रह है जो संचार कर सकते हैं और संसाधनों को साझा कर सकते हैं।
 3. कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज़ और प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है।
 4. कंप्यूटर नेटवर्क एक भौतिक आवरण है जो कंप्यूटर के आंतरिक घटकों की सुरक्षा करता है।
- b) In _____ topology the network consists direct link between two computers and in _____ topology do all the computers connect with the help of a hub. (P2P / star / bus / ring)
_____ टोपोलॉजी में नेटवर्क दो कंप्यूटरों के बीच सीधा लिंक होता है और _____ टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक हब की मदद से जुड़ते हैं। (P2P / स्टार / बस / रिंग)
- c) In polar Return-to-Zero (RZ) format, the symbol '0' is represented by a negative voltage or a pulse that is transmitted for only half the duration of the bit time. (True / False)
ध्रुवीय रिटर्न-टू-जीरो (RZ) प्रारूप में, प्रतीक '0' को ऋणात्मक वोल्टेज या पल्स द्वारा दर्शाया जाता है जो बिट समय की केवल आधी अवधि के लिए प्रेषित होता है। (सत्य / असत्य)
- d) A complex low-pass signal has a bandwidth of 200 kHz. The minimum sampling rate for this signal is _____ samples per second. (200000 / 2000 / 400000 / 4000)
एक जटिल लो-पास सिग्नल की बैंडविड्थ 200 kHz है। इस सिग्नल के लिए न्यूनतम सैंपलिंग दर _____ सैंपल प्रति सेकंड है। (200000 / 2000 / 400000 / 4000)
- e) Radio waves are generally _____, while microwaves are often used with _____ antennas. (omnidirectional / unidirectional / bidirectional)
रेडियो तरंगें आम तौर पर _____ होती हैं, जबकि माइक्रोवेव का उपयोग अक्सर _____ एंटेना के साथ किया जाता है। (सर्वदिशात्मक / एकदिशात्मक / द्विदिशात्मक)

f) Choose the light sources used in fibre optics communication from the following:
(LED / lasers / phototransistors / xenon lights)
निम्नलिखित में से फाइबर ऑप्टिक्स संचार में प्रयुक्त प्रकाश स्रोतों का चयन करें- (LED / लेजर / फोटोट्रांजिस्टर / जेनॉन लाइट)

g) An IPv4 address consists of _____ bits, while an IPv6 address is _____ bits.
(32 / 64 / 128 / 256)
IPv4 एड्रेस _____ बिट का होता है, जबकि IPv6 एड्रेस _____ बिट का होता है।
(32 / 64 / 128 / 256)

h) The Hamming distance between two words 000 and 011 is _____. (1 / 2 / 3 / 4)
दो शब्दों 000 और 011 के बीच हैमिंग दूरी _____ है। (1 / 2 / 3 / 4)

i) TDM is generally used for voice and data integration because of its ability to allocate time slots dynamically. (True / False)
TDM का उपयोग आम तौर पर वॉयस और डेटा एकीकरण के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें गतिशील रूप से समय स्लॉट आवंटित करने की क्षमता होती है। (सत्य / असत्य)

j) TCP groups a number of bytes together into a packet called _____ and transmits it as a _____. (segment / stack / stream of bytes / sequence of characters)
TCP कई बाइट को एक पैकेट में समूहित करता है जिसे _____ कहते हैं तथा इसे _____ के रूप में प्रसारित करता है। (सेगमेंट / स्टैक / बाइट की स्ट्रीम / अक्षरों का क्रम)

Group (B) (ग्रुप -बी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

4x5=20

Q.2 Describe Star Topology with suitable diagram.
उपयुक्त आरेख के साथ स्टार टोपोलॉजी का वर्णन करें।

OR (अथवा)

Differentiate between Analog and Digital signal. (any four parameters)
एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर करें। (कोई भी चार पैरामीटर)

Q.3 A complex low-pass signal has a bandwidth of 200 kHz. Calculate the minimum sampling rate for this signal.
एक जटिल लो-पास सिग्नल की बैंडविड्थ 200 kHz है। इस सिग्नल के लिए न्यूनतम सैंपलिंग दर की गणना करें।

OR (अथवा)

We need to send data 3 bits at a time at a bit rate of 3 Mbps. The carrier frequency is 10 MHz. Calculate the number of levels (different frequencies), the baud rate, and the bandwidth.
हमें 3 Mbps की बिट दर पर एक बार में 3 बिट डेटा भेजने की आवश्यकता है। वाहक आवृत्ति 10 MHz है। स्तरों की संख्या (विभिन्न आवृत्तियाँ), बॉड दर और बैंडविड्थ की गणना करें।

Q.4 List any four characteristics of wireless channel.
बेतार चैनल की कोई चार विशेषताएँ की सूची बनाएँ।

OR (अथवा)

Define mobility management in wireless networks and state its importance.
बेतार नेटवर्क में गतिशीलता प्रबंधन को परिभाषित करें और इसका महत्व बताएँ।

Q.5 Define dynamic routing and state its two advantages.
गतिशील रूटिंग को परिभाषित करें और इसके दो लाभ बताएँ।

OR (अथवा)

2	3	2
2	4	1
2	4	3
2	4	2
2	5	2
4	1	2
4	1	2
4	2	3
4	2	3
4	3	1
4	3	1
4	4	1

Define Internetworking and state its purpose.
इंटरनेटवर्किंग को परिभाषित करें और इसका उद्देश्य बताएं।

- Q.6 Define Congestion control in Computer Networks and state its effects.
कंप्यूटर नेटवर्क में संकुलन नियंत्रण को परिभाषित करें और इसके प्रभाव बताएं।
OR (अथवा)

List six devices that uses magnetic media.
चुंबकीय मीडिया का उपयोग करने वाले छह उपकरणों की सूची बनाएं।

Group (C) (ग्रुप - सी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।) 6x5=30

- Q.7 Explain Personal Area Networks and state its two advantages and disadvantages.
पर्सनल एरिया नेटवर्क की व्याख्या करें तथा इसके दो लाभ और हानि बताएं।

OR (अथवा)

Sketch the layered architecture of the OSI model and explain the functions of each layer.
OSI मॉडल की स्तरित आर्किटेक्चर का स्केच बनाएं तथा प्रत्येक स्तर के कार्यों की व्याख्या करें।

- Q.8 Explain any one technique used for Digital-to-Digital conversion.
डिजिटल-से-डिजिटल रूपांतरण के लिए प्रयुक्त किसी एक तकनीक की व्याख्या करें।

OR (अथवा)

Explain characteristics of any three line coding scheme.
किन्हीं तीन लाइन कोडिंग स्किम की विशेषताओं की व्याख्या करें।

- Q.9 Differentiate between radio, microwave, and infrared transmission. (any four points)
रेडियो, माइक्रोवेव और इन्फ्रारेड ट्रांसमिशन के बीच अंतर करें। (कोई चार बिंदु)

OR (अथवा)

Describe the performance of Dynamic Source Routing (DSR) and Cluster-Based Routing Protocol (CBRP).

डायनेमिक सोर्स रूटिंग (DSR) और क्लस्टर-आधारित रूटिंग प्रोटोकॉल (CBRP) के निष्पादन का वर्णन करें।

- Q.10 Describe the network layer protocols.
नेटवर्क परत प्रोटोकॉल का वर्णन करें।

OR (अथवा)

Describe checksum error detection mechanism with a suitable example.
उपयुक्त उदाहरण के साथ चेकसम त्रुटि पहचान तंत्र का वर्णन करें।

- Q.11 Explain the structural diagram of coaxial cable and write its feature.
कोएक्सियल केबल का संरचनात्मक आरेख की व्याख्या करें तथा इसकी विशेषताएँ लिखें।

OR (अथवा)

Explain the working of Transmission Control Protocol.

ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के कार्यप्रणाली की व्याख्या करें

4	4	1
4	5	1
4	5	1
6	1	3
6	1	3
6	2	2
6	2	2
6	3	3
6	3	3
6	4	2
6	4	2
6	5	2
6	5	2

-----*****-----